

## 0.1 习题

## 命题 0.1

假设  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  是无穷次可微函数, 证明:

$$f(x) = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f(0) x^\alpha + O(|x|^{k+1}),$$

其中  $k$  可为任何正整数且  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  表示多重指标,  $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ ,  $\alpha! = \alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_n!$ ,  $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}$ .



**例题 0.1** 求二阶常微分方程  $y'' = y^3 - y$  的一个特解.

## 命题 0.2

证明 Leibniz 公式

$$D^\alpha(uv) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta u D^{\alpha-\beta} v,$$

其中  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ ,  $\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$  表示多重指标,

$$\binom{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha-\beta)!},$$

且  $\beta \leq \alpha$  表示  $\beta_i \leq \alpha_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ).



**例题 0.2** 讨论二阶偏微分方程

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} = f(x, y, u_x, u_y)$$

的分类, 其中  $u = u(x, y)$ ;  $A, B, C$  是参数.

**例题 0.3** 将下列方程化为标准型:

(1)  $u_{xx} + 2u_{xy} + 2u_{yy} = 0;$

(2)  $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0;$

(3)  $u_{xx} + 4u_{xy} + u_{yy} = 0.$

**例题 0.4** 将下列方程化为标准型:

(1)  $\sum_{i=1}^n u_{x_i x_i} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} u_{x_i x_j} = 0;$

(2)  $\sum_{1 \leq j < i \leq n} u_{x_i x_j} = 0.$